

# ITC-ICG 09 — Instaladores y empresas instaladoras de gas

## TEMA 06 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 3 VÍDEOS

**Este es el tema que define quién eres tú en el mundo del gas.** La ITC-ICG 09 regula a los **instaladores** (las personas con carné), a las **empresas instaladoras** (las razones sociales habilitadas) y a los **agentes de puesta en marcha** de aparatos. Aquí está lo más preguntado del curso: las **categorías A, B y C** (qué puede tocar cada una, con qué presiones y tipos de instalación), la **declaración responsable** de la empresa, sus requisitos y obligaciones, el **seguro de responsabilidad civil** con sus cifras, y el temario oficial de cada categoría. Está reescrito claro pero **sin dejarse nada**: cada apartado, letra, valor y excepción.

## Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — El instalador de gas: quién es, qué hace y las categorías A, B y C** (apartados 1, 2, 2.1 y 2.2).
- **Vídeo 2 — La empresa instaladora: declaración responsable, requisitos y obligaciones** (apartados 3 y 4).
- **Vídeo 3 — Anexos: conocimientos mínimos (anexo 1) y conocimientos para operar con aparatos (anexo 2).**

## 1 · Objeto y campo de aplicación

La ITC-ICG 09 tiene por objeto establecer los **requisitos que deben cumplir**:

- los **instaladores de gas**,
- las **empresas instaladoras**, y
- los **agentes de puesta en marcha y adecuación de aparatos**,

a los que se refiere el **artículo 8** del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 919/2006).

**Nota aclaratoria** — Recuerda el artículo 8 del Reglamento (lo viste en el tema 00): tres papeles distintos que aquí se desarrollan. La **empresa** (razón social habilitada), el **instalador** (la persona con carné y categoría) y el **agente de puesta en marcha** (quien arranca aparatos). Esta ITC es el manual de instrucciones de esos tres. Ojo: la empresa y el instalador se regulan **aquí (ITC-ICG 09)**; el detalle de arrancar aparatos vive en la **ITC-ICG 08**.

## 2 · Instalador de gas

**Instalador de gas** es la **persona física** que, en virtud de poseer conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de la industria del gas y de su normativa, está capacitada para **realizar y supervisar** las operaciones correspondientes a su categoría.

El instalador de gas **deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de gas habilitada** y deberá **cumplir y poder acreditar** ante la Administración competente —cuando esta lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control— y para la categoría que corresponda, **una** de las siguientes situaciones:

- **a)** Disponer de un **título universitario** cuyo ámbito competencial, atribuciones legales o plan de estudios cubra las materias del Reglamento técnico (RD 919/2006) y sus ITC.
- **b)** Disponer de un **título de formación profesional** o de un **certificado de profesionalidad** incluido en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, cuyo ámbito competencial incluya las materias del Reglamento (RD 919/2006) y sus ITC.
- **c)** Haber **superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma** sobre los contenidos mínimos que se indican en el **anexo 1** de esta ITC.
- **d)** Tener reconocida una **competencia profesional adquirida por experiencia laboral**, de acuerdo con el **RD 1224/2009** (reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral), en las materias del Reglamento (RD 919/2006) y sus ITC.
- **e)** Tener reconocida la **cualificación profesional de instalador de gas adquirida en otro u otros Estados miembros de la Unión Europea**, conforme al **RD 581/2017** (que incorpora la Directiva 2013/55/UE, que a su vez modifica la Directiva 2005/36/CE sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, y el Reglamento UE 1024/2012 sobre cooperación administrativa mediante el Sistema de Información del Mercado Interior, Reglamento IMI).
- **f)** Poseer una **certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas** por **ENAC** o cualquier otro Organismo Nacional de Acreditación designado conforme al **Reglamento CE 765/2008** (que deroga el Reglamento CEE 339/93), de acuerdo a la norma **UNE-EN ISO/IEC 17024**. Estas entidades deberán incluir en su esquema de certificación un sistema de evaluación que contenga **como mínimo los contenidos del anexo 1**.

**Cualquiera** de estas situaciones o titulaciones es **válida indistintamente** para las distintas categorías de instalador de gas, **en función de los conocimientos acreditados**.

De acuerdo con la **Ley 17/2009** (libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), el personal habilitado por una comunidad autónoma **podrá ejecutar esta actividad dentro de una empresa instaladora en todo el territorio español**, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.

**Nota aclaratoria — hay seis puertas para entrar, no solo el examen.** Muchos creen que solo se es instalador aprobando el examen de la comunidad autónoma (la puerta **c**). No: hay **seis caminos** válidos (a-f). Título universitario, FP/certificado de

profesionalidad, examen de la CA, experiencia laboral reconocida, cualificación de otro país de la UE o certificación por entidad acreditada. Tú probablemente entras por la **c** (examen), pero en el examen te pueden preguntar por cualquiera de las seis.

**Nota aclaratoria — instalador = persona; empresa = razón social.** No los mezcles. El **instalador es una persona física** con conocimientos y categoría. Y ojo a una frase que cae: el instalador **no puede ir por libre**, tiene que trabajar **dentro de una empresa instaladora habilitada**. El carné solo no te deja facturar; necesitas ampararte en una empresa (que puede ser la tuya propia si te das de alta como autónomo).

**Nota aclaratoria — el carné vale en toda España.** Gracias a la **Ley 17/2009**, si te habilita, por ejemplo, Andalucía, puedes trabajar en Galicia o Cataluña sin volver a examinarte. Una sola habilitación sirve para todo el territorio nacional. Nadie te puede pedir requisitos extra por cambiar de comunidad.

## 2.1 · Operaciones que pueden realizar los instaladores de gas

Los instaladores de gas, **con las limitaciones de su categoría**, se consideran habilitados para las siguientes operaciones.

### 2.1.1 · En instalaciones de gas

- **Montaje, modificación o ampliación, revisión, mantenimiento y reparación** de:
- **Instalaciones receptoras** de combustibles gaseosos, incluidas las **estaciones de regulación** y las **acometidas interiores enterradas** y las **partes de las instalaciones que discurran enterradas por el exterior de la edificación**. **Se exceptúan las soldaduras de las tuberías de polietileno**, que deberán ser realizadas por **soldadores de tuberías de polietileno para gas**.
- **Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos.**
- **Instalaciones de envases de GLP para uso propio.**
- **Instalación de gas en estaciones de servicio para vehículos a gas.**
- **Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.**
- **Verificación**, realizando los ensayos y pruebas reglamentarias, de las instalaciones ejecutadas, **suscribiendo los certificados** establecidos en la normativa vigente.
- **Puesta en servicio** de las instalaciones receptoras **que no precisen contrato de suministro domiciliario**.
- **Inspección** de instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución, según las condiciones del **epígrafe 4.1.1.b) de la ITC-ICG 07**.
- **Revisiones** de aquellas instalaciones donde lo establezcan las correspondientes ITC.

**Nota aclaratoria — la soldadura de polietileno NO es del instalador.** Grábate esta excepción porque cae: aunque el instalador puede montar y reparar casi todo, **soldar tubería de polietileno (PE) queda fuera**. Eso lo hace un **soldador de tuberías de polietileno para gas**, figura específica con su propia acreditación. El PE se usa en las partes enterradas por el exterior; el instalador coloca, pero **la soldadura del PE la firma el soldador de PE**.

### 2.1.2 · En aparatos de gas

- **Conexión a la instalación de gas y montaje**, de acuerdo con la normativa vigente.
- **Puesta en marcha de aparatos de gas, mantenimiento y reparación** (apartado 5.3 de la ITC-ICG 08), **excepto** cuando se trate de:
- aparatos **conducidos (tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW**,
- **vitrocerámicas de gas de fuegos cubiertos**, o
- **adecuación de aparatos por cambio de familia de gas**,

para lo cual los instaladores deberán cumplir **adicionalmente** los requisitos del **apartado 4** de esta ITC.

**Nota aclaratoria — los tres «casos gordos» de aparatos.** Retén estos tres supuestos porque son la frontera de todo el tema y se repiten sin parar: **(1) aparatos conducidos B y C de más de 24,4 kW; (2) vitrocerámicas de fuegos cubiertos; (3) cambio de familia de gas.** Para estos tres no basta con ser instalador: hace falta **formación adicional** (apartado 4). Piensa que son operaciones «de nivel experto» sobre el aparato.

## 2.2 · Categorías de los instaladores de gas

Se establecen **tres tipos o categorías** de instaladores de gas: **A, B y C**.

**Categoría A.** Podrá realizar **todas** las operaciones del apartado 2.1, tanto en **instalaciones** como en **aparatos**. Es la categoría **más amplia**: sin límite de presión y sin excluir las partes enterradas.

**Categoría B.** Podrá realizar las operaciones del apartado 2.1 en **instalaciones receptoras y aparatos, limitadas a:**

- **Instalaciones receptoras domésticas, colectivas, comerciales o industriales hasta 5 bar de presión máxima de operación (MOP)**, tanto **comunes como individuales** y cualquiera que sea la **potencia de diseño, situación y familia de gas**, con **exclusión de las acometidas interiores enterradas** y las partes que discurren **enterradas por el exterior** de la edificación.
- **Instalaciones de envases de GLP** para suministro de instalaciones receptoras.
- **Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.**
- **Conexión y montaje de aparatos de gas.**
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos no conducidos (tipo A) y de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil hasta 24,4 kW inclusive**, adaptados al tipo de gas suministrado, con la **excepción de las vitrocerámicas de fuegos cubiertos**.
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW y vitrocerámicas de fuegos cubiertos**, adaptados al tipo de gas, **cumpliendo los requisitos específicos** del apartado 2.1.2 (formación adicional del apartado 4).
- **Adecuación de aparatos por cambio de gas.**

**Categoría C.** Podrá realizar las operaciones del apartado 2.1 **únicamente en instalaciones receptoras individuales que no requieren proyecto ni cambio de familia de gas, y limitadas a:**

- **Instalaciones de presión máxima de operación hasta 0,4 bar, de uso doméstico y situadas exclusivamente en el interior de viviendas.**
- **Conexión y montaje de aparatos de gas.**
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos no conducidos (tipo A) y de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil hasta 24,4 kW inclusive, adaptados al tipo de gas, con la excepción de las vitrocerámicas de fuegos cubiertos.**
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW y vitrocerámicas de fuegos cubiertos, adaptados al tipo de gas, cumpliendo los requisitos específicos del apartado 2.1.2.**

**Tabla comparativa · Categorías A / B / C**

| Aspecto                                                                                                                              | Categoría A                                                      | Categoría B                                                         | Categoría C                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance general</b>                                                                                                               | <b>Todas</b> las operaciones del 2.1 en instalaciones y aparatos | Instalaciones receptoras y aparatos, con límites                    | Solo receptoras <b>individuales</b> sin proyecto ni cambio de familia de gas |
| <b>Presión máxima de operación (MOP)</b>                                                                                             | Sin límite (toda la ITC)                                         | <b>Hasta 5 bar</b>                                                  | <b>Hasta 0,4 bar</b>                                                         |
| <b>Tipo de uso</b>                                                                                                                   | Cualquiera                                                       | Doméstico, colectivo, comercial o industrial                        | <b>Solo doméstico</b> , en interior de viviendas                             |
| <b>Común / individual</b>                                                                                                            | Ambas                                                            | <b>Comunes e individuales</b>                                       | <b>Solo individuales</b>                                                     |
| <b>Potencia de diseño / familia de gas</b>                                                                                           | Sin límite                                                       | <b>Cualquiera</b> (potencia, situación y familia)                   | Limitado a instalación de vivienda                                           |
| <b>Partes enterradas por el exterior y acometidas interiores enterradas</b>                                                          | <b>Sí</b>                                                        | <b>Excluidas</b>                                                    | <b>Excluidas</b>                                                             |
| <b>Depósitos fijos de GLP, estaciones de servicio, envases GLP uso propio</b>                                                        | <b>Sí</b>                                                        | No (salvo envases de GLP para suministro de receptoras y caravanas) | No                                                                           |
| <b>Caravanas y autocaravanas (GLP doméstico)</b>                                                                                     | Sí                                                               | <b>Sí</b>                                                           | No                                                                           |
| <b>Requiere proyecto</b>                                                                                                             | Puede                                                            | Puede                                                               | <b>No</b> (solo instalaciones sin proyecto)                                  |
| <b>Conexión y montaje de aparatos</b>                                                                                                | Sí                                                               | Sí                                                                  | Sí                                                                           |
| <b>PEM/mantenimiento/ reparación aparatos tipo A y B/C <math>\leq 24,4</math> kW</b><br>(adaptados, salvo vitro de fuegos cubiertos) | Sí                                                               | Sí                                                                  | Sí                                                                           |
| <b>PEM/mantenimiento/ reparación aparatos B/C <math>&gt; 24,4</math> kW y vitro de fuegos cubiertos</b>                              | Sí (con requisitos del apartado 4)                               | Sí (con requisitos del apartado 4)                                  | Sí (con requisitos del apartado 4)                                           |

| Aspecto                                        | Categoría A                                    | Categoría B                        | Categoría C |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Adecuación por cambio de familia de gas</b> | Sí (con requisitos del apartado 4)             | Sí (con requisitos del apartado 4) | <b>No</b>   |
| <b>Soldadura de tubería de polietileno</b>     | <b>No</b> (la hace el soldador de PE para gas) | No                                 | No          |

**Nota aclaratoria — chuleta mental de las tres categorías por presión.** Asocia cada letra a un número y no fallarás: **A = todo** (sin tope), **B = 5 bar**, **C = 0,4 bar**. Y en cuanto al alcance: **A todoterreno**, **B doméstico/comercial/industrial**, **C solo la casa**. ¿«Comunidad de vecinos a 1,5 bar»? **B**. ¿«Depósito fijo de GLP enterrado en un chalé»? **A**.

**Nota aclaratoria — la B es la «reina» del gas doméstico y comercial.** Tú te sacas la **categoría B** y con ella cubres el 90% del trabajo real: pisos, comunidades, comercios, pequeña industria, todo **hasta 5 bar**, sin importar potencia ni familia de gas, común o individual. Lo que te queda fuera es lo **enterrado por el exterior** y lo de **más de 5 bar**: terreno de la **categoría A**.

**Nota aclaratoria — la C es la «pequeña»: solo viviendas y baja presión.** La C solo toca instalaciones **individuales de vivienda, de uso doméstico, hasta 0,4 bar** y que **no necesiten proyecto ni cambio de familia de gas**. En **aparatos**, sin embargo, puede hacer casi lo mismo que la B. La gran diferencia B/C está **en la instalación**, no tanto en el aparato. Y la **adecuación por cambio de gas** la hacen A y B, **nunca la C**.

### 3 · Empresa instaladora de gas

**Empresa instaladora de gas** es la **persona física o jurídica** que ejerce las actividades de **montaje, reparación, mantenimiento y control periódico** de instalaciones de gas, cumpliendo los requisitos de esta ITC.

Las **competencias** de una empresa instaladora de gas serán **idénticas** a las de los instaladores de gas de la **misma categoría** (apartado 2).

**Nota aclaratoria — la empresa hereda la categoría.** Una empresa instaladora de **categoría A/B/C** puede hacer exactamente lo que puede hacer un **instalador** de esa misma letra. Empresa y persona comparten alcance; lo que cambia son los **requisitos para existir** (papeles, personal, seguro).

#### 3.1 · Declaración responsable (empresas que se establecen en España)

Antes de comenzar sus actividades, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar, ante el **órgano competente de la comunidad autónoma**



donde se establezcan, una **declaración responsable** en la que el titular o representante legal **declare**:

- para qué **categoría** va a desempeñar la actividad;
- en su caso, si va a realizar las actividades de **puesta en marcha, mantenimiento, reparación y/o adecuación de aparatos**;
- que **cumple los requisitos** exigidos por esta ITC;
- que **dispone de la documentación** que lo acredita;
- que **se compromete a mantenerlos** durante la vigencia de la actividad; y
- que **se responsabiliza** de que la ejecución de las instalaciones se efectúa conforme al Reglamento (RD 919/2006) y sus ITC.

### 3.2 · Empresas de otro Estado de la UE (libre prestación)

Las empresas instaladoras de gas **legalmente establecidas en otro Estado miembro de la UE** que deseen actuar en **régimen de libre prestación** en territorio español deberán presentar, **previo al inicio de la actividad**, ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde deseen empezar, una **declaración responsable** con el mismo contenido del apartado 3.1.

Para acreditar el requisito de **personal cualificado**, la declaración hará constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación del personal, conforme a la normativa de su país de establecimiento y a la normativa de la UE sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, aplicada en España mediante el **RD 581/2017**. La autoridad competente podrá verificar esa capacidad según el **artículo 15** de dicho real decreto.

**Nota aclaratoria — dos declaraciones, misma idea.** El 3.1 es para quien **se establece en España**; el 3.2, para la empresa **de otro país de la UE** que viene a trabajar puntualmente (libre prestación). Ambas presentan **declaración responsable** con el mismo contenido. La diferencia es solo de dónde viene la empresa.

### 3.3 · Medios electrónicos y documentación

Las comunidades autónomas deberán **posibilitar que la declaración responsable se realice por medios electrónicos**.

**No se podrá exigir** la presentación de documentación acreditativa **junto con** la declaración responsable. No obstante, esa documentación deberá estar **disponible para su presentación inmediata** ante la Administración cuando esta lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control.

**Nota aclaratoria — declaras, no entregas (pero lo tienes que tener).** Firmas que cumples; no entregas la carpeta de papeles. Pero la Administración puede pedirte la **en cualquier momento** y entonces la enseñas **al instante**. Ten siempre a mano el seguro, los carnés y los medios.

### 3.4 · Número de identificación y Registro Integrado Industrial

El órgano competente de la comunidad autónoma **asignará, de oficio, un número de identificación** a la empresa y remitirá los datos para su inclusión en el **Registro Integrado Industrial** (título IV de la **Ley 21/1992** de Industria y su normativa de desarrollo).

### 3.5 · Habilitación por tiempo indefinido

De acuerdo con la **Ley 21/1992**, la declaración responsable **habilita por tiempo indefinido** a la empresa instaladora, **desde el momento de su presentación** ante la Administración, para ejercer la actividad **en todo el territorio español**, sin requisitos o condiciones adicionales.

**Nota aclaratoria — habilitada desde que la presentas, y para siempre.** La declaración responsable habilita **desde el mismo momento de presentarla** (no hay que esperar aprobación) y **por tiempo indefinido** (no caduca). Y **vale en toda España**.

### 3.6 · Comprobación a posteriori y consecuencias

Al amparo del artículo 69.3 de la **Ley 39/2015** (Procedimiento Administrativo Común), la Administración podrá regular un procedimiento para **comprobar a posteriori** lo declarado.

En todo caso, la **no presentación** de la declaración, así como la **inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial** de datos que deban figurar en ella, habilitará a la Administración para dictar resolución **motivada y previa audiencia** del interesado, declarando la **imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad**, sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de lo ya realizado y de la aplicación del **régimen sancionador** de la **Ley 21/1992** de Industria.

### 3.7 · Modificaciones y cese

Cualquier hecho que suponga **modificación** de los datos de la declaración originaria, así como el **cese de las actividades**, deberá ser **comunicado** por el interesado al órgano competente de la comunidad autónoma donde presentó la declaración, en el **plazo de un mes**.

**Nota aclaratoria — si cambia algo o cierras, avisa en un mes. Un mes** para comunicar cualquier cambio (domicilio, categoría, seguro...) o el cierre. Y **mentir o callarse algo esencial** en la declaración te puede dejar sin poder trabajar: la declaración responsable es una **firma de verdad**.

### 3.8 · Requisitos de las empresas instaladoras

- **a)** Disponer de la **documentación que identifique a la empresa**, que —en persona jurídica— deberá estar **constituida legalmente**.
- **b)** Contar con el **personal necesario** para realizar la actividad en condiciones de seguridad, en número suficiente para atender las instalaciones contratadas, **con un**

**mínimo de un instalador de gas de categoría igual o superior a la de la empresa, contratado en plantilla a jornada completa** (salvo que se acredite que el horario de apertura es menor, en cuyo caso se admite contrato a tiempo parcial por un número de horas equivalente al horario de actividad de la empresa).

Se considera **también satisfecho** el requisito de contar con un profesional habilitado en plantilla si: - **1.ª** En **personas jurídicas**, la cualificación individual la ostenta **uno de los socios**, siempre que trabaje para la empresa a **jornada completa** o durante el horario de apertura. - **2.ª** La empresa instaladora es una **persona física dada de alta como autónomo (RETA)** que dispone de la habilitación correspondiente.

La figura del instalador podrá ser **sustituida por dos o más instaladores** de la misma o mismas categorías, cuyos horarios permitan cubrir la jornada completa o el horario de actividad de la empresa. - **c)** Disponer de los **medios técnicos necesarios** para realizar su actividad en condiciones de seguridad. - **d)** Haber suscrito un **seguro de responsabilidad civil profesional** u otra garantía equivalente que cubra los daños que pueda provocar en la prestación del servicio, por un **importe mínimo por siniestro** de: - **900.000 euros** para la **categoría A**, - **600.000 euros** para la **categoría B**, - **300.000 euros** para la **categoría C**.

Estas cuantías se actualizarán por **orden del titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo**, cuando sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

**Nota aclaratoria — al menos un instalador en plantilla, de categoría igual o superior.** Una empresa de categoría B necesita **como mínimo un instalador de categoría B o A** (igual o superior) **en plantilla y a jornada completa**. Excepciones válidas: que sea **socio**, que seas tú mismo **autónomo con carné**, o que en vez de uno tengas **dos a media jornada** que cubran el horario.

**Nota aclaratoria — los tres seguros: 900 / 600 / 300.** Números de examen puro. Seguro de RC por siniestro: **A = 900.000 €, B = 600.000 €, C = 300.000 €**. Van de mayor a menor con la letra, en saltos de 300.000. Tú, categoría B: **600.000 € por siniestro**.

### 3.9 · Prohibición de ceder certificados

La empresa instaladora habilitada **no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación no realizadas por ella misma**.

**Nota aclaratoria — nada de «vender boletines».** No puedes firmar ni vender el certificado (el «boletín») de una instalación que **no ha hecho tu empresa**. Es de las infracciones más perseguidas. Si tú no la montaste, tú no la certificas.

### 3.10 · Incumplimiento de requisitos

El **incumplimiento de los requisitos** exigidos, verificado por la autoridad competente y declarado mediante **resolución motivada**, conllevará el **cese de la actividad**, salvo que pueda incoarse un **expediente de subsanación de errores**, sin perjuicio de las sanciones derivadas de la gravedad de las actuaciones.

La autoridad competente abrirá un **expediente informativo** al titular de la instalación, que tendrá **quince días naturales** desde la comunicación para aportar evidencias o descargos.

No obstante, en caso de **grave infracción**, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá **suspender cautelarmente** las actuaciones de la empresa, mientras se resuelve el expediente, por un **periodo no superior a tres meses**.

**Nota aclaratoria — dos plazos del régimen de control. 15 días naturales** para alegar y **suspensión cautelar máxima de 3 meses** si la infracción es grave. No los confundas con el «plazo de un mes» del 3.7 (comunicar cambios/cese).

### 3.11 · Traslado al Ministerio

El órgano competente de la comunidad autónoma dará **traslado inmediato al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio** de la **inhabilitación temporal, las modificaciones y el cese** de la actividad, para actualizar los datos en el **Registro Integrado Industrial** (título IV de la **Ley 21/1992**).

### 3.12 · Obligaciones de las empresas instaladoras de gas

- **a)** Presentar la **declaración responsable** de los apartados 3.1 y 3.2.
- **b)** Cumplir las **condiciones mínimas** de la categoría en la que esté inscrita.
- **c)** Tener **vigente en todo momento** el seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente.
- **d)** Emplear para los trabajos **instaladores de gas de la categoría correspondiente** con el tipo de operación, que podrán ser **auxiliados por operarios especialistas** capacitados.
- **e)** La **correcta ejecución, montaje, modificación, mantenimiento, revisión y reparación** de las instalaciones de gas, así como de la **inspección periódica** de las receptoras alimentadas desde redes de distribución, conforme a las prescripciones reglamentarias.
- **f)** Efectuar las **pruebas y ensayos reglamentarios** bajo su directa responsabilidad o, en su caso, bajo el control y responsabilidad del **técnico director de obra**.
- **g)** **Emitir los certificados** reglamentarios.
- **h)** **Asistir a las inspecciones iniciales** de las instalaciones establecidas por el reglamento, o a las realizadas por la Administración, si fuera requerido por el procedimiento.
- **i)** **Garantizar, durante un período de cuatro años**, las deficiencias atribuidas a una **mala ejecución** de las operaciones encomendadas, así como las consecuencias que de ellas se deriven.
- **j)** Mantener un **registro de los certificados emitidos** y, en su caso, de los **informes de anomalías**, a disposición de los órganos competentes de las comunidades autónomas.
- **k)** Mantener un **registro de los informes de anomalías** emitidos en controles periódicos, a disposición de las **empresas distribuidoras de gas o comercializadores de GLP**, según proceda.

- **I)** Realizar las **inspecciones de las instalaciones receptoras** de acuerdo con un **procedimiento previamente establecido** por la propia empresa instaladora habilitada.

**Nota aclaratoria — la garantía de 4 años.** De las doce obligaciones, la más preguntada es la letra **i): garantía de 4 años** por mala ejecución. Es la «garantía» de tu obra. No la confundas con plazos de inspecciones o de comunicación.

**Nota aclaratoria — dos registros distintos, dos destinatarios.** Letras **j** y **k**: el registro de **certificados e informes de anomalías** está a disposición de las **comunidades autónomas (j)**; el registro de **informes de anomalías de controles periódicos** está a disposición de las **distribuidoras / comercializadores de GLP (k)**.

## 4 · Requisitos adicionales para puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos

### 4.1 · Aparatos conducidos B/C de más de 24,4 kW y vitrocerámicas de fuegos cubiertos

Para realizar **puesta en marcha, mantenimiento y reparación** de aparatos **conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW de potencia útil** o de **vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos** (apartado 5.3 de la ITC-ICG 08), el instalador deberá **cumplir y poder acreditar** ante la Administración **una** de estas situaciones:

- **a)** Poseer **acreditación del fabricante** a tal fin.
- **b)** Disponer de un **título universitario** cuyo ámbito cubra los contenidos de los **apartados 1 a 17 del anexo 2** de esta ITC.
- **c)** Disponer de un **título de FP o certificado de profesionalidad** (Repertorio Nacional) que incluya los contenidos de los **apartados 1 a 17 del anexo 2**.
- **d)** Tener reconocida la **cualificación profesional de instalador de gas que incluya la cualificación como agente de puesta en marcha**, adquirida en otro Estado de la UE (**RD 581/2017**), en las materias de los **apartados 1 a 17 del anexo 2**.
- **e)** Poseer una **certificación de entidad acreditada** para la certificación de personas por **ENAC** u otro Organismo Nacional de Acreditación (**Reglamento CE 765/2008**). Estas entidades deberán incluir en su esquema de certificación un sistema de evaluación con los contenidos de los **apartados 1 a 17 del anexo 2**.

### 4.2 · Adecuación de aparatos por cambio de familia de gas

Para **adecuar aparatos por cambio de familia de gas** (apartado 5.3 de la ITC-ICG 08), el instalador de **categoría A o B** deberá **cumplir y poder acreditar** ante la Administración **una** de estas situaciones:

- **a)** Poseer **acreditación del fabricante** a tal fin, donde figure **explícitamente** el reconocimiento de tal capacidad.
- **b)** Disponer de un **título universitario** cuyo ámbito cubra los contenidos del **anexo 2** de esta ITC.

- **c)** Disponer de un **título de FP o certificado de profesionalidad** (Repertorio Nacional) que incluya los contenidos del **anexo 2**.
- **d)** Tener reconocida la **cualificación profesional de instalador de gas que incluya la cualificación para adecuar aparatos por cambio de familia de gas**, adquirida en otro Estado de la UE (**RD 581/2017**), en las materias del **anexo 2**.
- **e)** Poseer una **certificación de entidad acreditada** para la certificación de personas por **ENAC** u otro Organismo Nacional de Acreditación (**Reglamento CE 765/2008**), que incluya los contenidos del **anexo 2**.

**Nota aclaratoria — 4.1 vs 4.2: quién y qué anexo.** El **4.1** (aparatos B/C > 24,4 kW y vitro de fuegos cubiertos) lo puede acreditar **cualquier instalador** y pide los **apartados 1 a 17 del anexo 2**. El **4.2** (adecuación por cambio de familia de gas) es **solo para categorías A o B** —la C queda fuera— y pide **todo el anexo 2** (incluido el apartado 18). Chuleta: 4.1 = arrancar/reparar los grandes → anexo 2 (1-17); 4.2 = cambiar de gas → anexo 2 completo, solo A y B.

**Nota aclaratoria — la vía más habitual: el fabricante.** La puerta más usada (letra **a** en ambos) es la **acreditación del fabricante**: el curso de la marca de la caldera para ponerla en marcha, mantenerla o repararla. En el 4.2 (cambio de gas) esa acreditación debe reconocer **explícitamente** esa capacidad concreta.

## Anexo 1 · Conocimientos mínimos necesarios para instaladores de gas

El anexo 1 se organiza en tres bloques, uno por categoría, cada uno con **conocimientos teórico-prácticos** y **conocimientos de reglamentación**.

**Nota aclaratoria — la lógica de muñecas rusas del temario.** **A = B + extras** (el temario de A solo enumera lo que se añade sobre B); en reglamentación, **B = A menos** unas cuantas cosas, y **C = B menos** otras tantas. Cuanto **más alta la categoría, más temario**.

### 1 · Instaladores de categoría A

#### 1.1 Conocimientos teórico-prácticos (adicionales a los de la categoría B)

##### 1.1.1 Conocimientos teóricos:

- **Física:** corrientes de fuga; corrientes galvánicas; bases y funcionamiento de la protección catódica (electrodos); electricidad estática y su eliminación, tomas de tierra y medición.
- **Química:** corrosión (clases y causas); protecciones activas y pasivas.
- **Materiales, uniones y accesorios:** tubería de polietileno; tipos de soldadura; uniones de tubo de polietileno.
- **Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos:** redes y acometidas; aplicación al GLP.



- **Accesorios de las instalaciones de gas:** cámaras de regulación; válvulas de depósitos; válvulas de tres vías; válvulas de purga; mangueras de trasvase, acoplamientos y normas UNE; bombas de agua (básico); compresores (principios de funcionamiento y utilización); vaporizadores.

**1.1.2 Conocimientos prácticos:** tubería de polietileno (corte, uniones, soldadura a tope y por electrofusión); colocación de tubería en zanja; aplicación de protecciones pasivas (desoxidantes, pinturas, cintas); control de la protección catódica; montaje de depósitos de GLP y accesorios; pruebas y tarado de una válvula de seguridad; pruebas hidráulicas.

**1.1.3** Realización práctica de una instalación de **GLP mediante depósito fijo y red de tubería** hasta la instalación receptora.

## 1.2 Conocimientos de reglamentación para la categoría A

- **RD 2200/1995** (Reglamento de la infraestructura de la calidad y la seguridad industrial): entidades de normalización (AENOR, status de las normas UNE, normas de referencia, de obligado cumplimiento y voluntarias); entidades de acreditación (ENAC, acreditación de entidades certificadoras y organismos de control).
- **RD 697/1995** (Registro de Establecimientos Industriales).
- **Ley 34/1998** del sector de hidrocarburos: Título I «Disposiciones generales», Título III Capítulo III «GLP», y Título IV Capítulo I «Disposiciones Generales», Capítulo II «Sistema de gas natural», Capítulo IV «Regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural», Capítulo V «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», Capítulo VI «Suministro de combustibles gaseosos», Disposición Adicional 6.ª y Disposiciones Transitorias 5.ª, 7.ª, 8.ª y 15.ª, con las modificaciones del artículo 7 del **Real Decreto-Ley 6/2000**.
- **Reglamento general del servicio público de gases combustibles** (Decreto 2913/1973), Capítulos III y IV, y **RD 3484/1983** (modifica el artículo 27), en lo que no se oponga al Reglamento técnico.
- **Reglamento de la actividad de distribución de GLP** (RD 1085/1992), Capítulo III, en lo que no se oponga a la Ley 34/1998.
- El **Reglamento técnico** (RD 919/2006) y sus ITC: ITC-ICG 01, ITC-ICG 03, ITC-ICG 05, ITC-ICG 06, ITC-ICG 07, ITC-ICG 08 (Capítulos 1, 2, 4 y 5 y anexos 2 y 4), ITC-ICG 09, ITC-ICG 10.
- El **Mercado interior europeo. «Nuevo Enfoque»:** Resolución de 7 de mayo de 1985; Decisión del Consejo **93/465/CEE** sobre el «Enfoque Global» (Marcado CE y Procedimientos de Certificación de la Conformidad).
- **RD 1428/1992** (aplicación de la Directiva 90/396/CEE sobre aparatos de gas), únicamente los artículos 1, 2, 3 y 9 y los Anexos I y III, con las modificaciones del **RD 276/1995**.
- Norma **UNE 60670** (instalaciones receptoras con MOP  $\leq$  5 bar), edición recogida en la **ITC-ICG 11**.
- Norma **UNE 60601** (salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración con combustibles gaseosos), edición recogida en la **ITC-ICG 11**.

**Nota aclaratoria — lo que hace «grande» a la categoría A.** Sus añadidos suenan a **exterior, enterrado y GLP a granel** (polietileno, protección catódica, corrosión, zanjas, depósitos fijos, vaporizadores, compresores, válvulas de trasvase): justo la parte que la B no toca.

## 2 · Instaladores de categoría B

### 2.1 Conocimientos teórico-prácticos para la categoría B

#### 2.1.1 Conocimientos teóricos:

- **Matemáticas:** enteros y decimales y operaciones; quebrados; reducción de quebrado a decimal; negativos y operaciones; proporcionalidades; escalas; regla de tres simple; porcentajes; Sistema Internacional (longitud, superficie y volúmenes); potencias y raíces cuadradas, base 10 y exponente negativo; líneas; ángulos (sexagesimal, recto, agudo, obtuso); pendiente; polígonos; circunferencia, círculo, diámetro; superficies regulares e irregulares (triangulación); volúmenes (paralelepípedos, cilindros); representación de gráficas.
- **Física:** la materia; estados de la materia; fuerza, masa, aceleración y peso; masa volumétrica y densidad relativa; presión (Pascal, Pa y bar, absoluta/relativa, manómetros, mca/mmHg/atm, pérdida de carga); energía, potencia y rendimiento; el calor (calor específico, PCS y PCI); temperatura (Celsius); efecto del calor (dilatación, calor sensible, cambios de estado); transmisión del calor (conducción, convección, radiación); caudal ( $\text{m}^3/\text{h}$ ,  $\text{kg}/\text{h}$ ); efecto Venturi; relaciones PVT (gases perfectos, transformaciones); tensión de vapor (botellas de GLP); nociones de electricidad (tensión, resistencia, intensidad; ley de Ohm; efecto Joule aplicado a la soldadura; corrientes de fuga y galvánicas; bases de la protección catódica).
- **Química:** elementos y cuerpos químicos de los gases combustibles (nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, CO y CO<sub>2</sub>; hidrocarburos: metano, etano, propano, butano); el aire como mezcla; gases combustibles comerciales y familias (gas manufacturado, aire propanado, aire metanado, GLP, gas natural: composición, PCS, densidad relativa, humedad); combustión (completa e incompleta, aire primario y secundario, llama blanca y azul, temperatura de ignición e inflamación, PCS); gases inertes e inertización.
- **Materiales, uniones y accesorios:** tuberías (plomo, acero, cobre, flexible); uniones mecánicas (bridas, racores, ermeto o similares, roscadas); tipos de soldadura (plomo-plomo, capilaridad blanda y fuerte, oxiacetilénica, eléctrica por arco); uniones soldadas (todas las combinaciones plomo/cobre/acero/latón/bronce); accesorios y sujeción (soportes, abrazaderas, pasamuros); fundas o vainas; protección mecánica de tuberías de plomo.
- **Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos** (UNE 60670).
- **Instalaciones de contadores** (UNE 60670).
- **Ventilación de locales** (UNE 60670): evacuación de gases quemados; entrada de aire para la combustión; ventilación.
- **Quemadores:** generalidades; atmosféricos (llama blanca, llama azul, infrarrojos); descripción (inyector, regulación de aire primario, mezclador o Venturi, cabeza);



funcionamiento (aireación primaria, estudio de llamas, desprendimiento, retorno, estabilidad, puntas amarillas); automáticos con aire presurizado.

- **Dispositivos de protección y seguridad de aparatos:** bimetálicos; termopares (analizador de atmósferas); termostatos; detectores sensibles a la luz (válvulas fotoeléctricas, fotoconductoras, tubos de descarga); detectores por conductividad de la llama.
- **Dispositivos de encendido:** piezoeléctrico; chispa eléctrica; resistencia eléctrica; encendido programado.
- **Aparatos de gas:** cocción; producción de ACS (instantánea y acumuladores); calefacción fijos (calderas de calefacción y ACS, radiadores murales, generadores de aire caliente); estufas móviles; aparatos «populares»; presiones de funcionamiento; comprobación del funcionamiento.
- **Adaptación de aparatos a otros tipos de gas:** requisitos; operaciones para cocción; operaciones para ACS y calefacción; adaptación de aparatos industriales; comprobación tras la adaptación.
- **Accesorios de las instalaciones de gas:** llaves; reguladores; contadores; deflectores; limitadores de presión-caudal; inversores; válvulas de solenoide; juntas dieléctricas; recogida de condensados; racores de botellas; liras; indicadores visuales; válvulas de exceso de flujo; válvulas de retención; detectores de fugas.
- **Botella de GLP de contenido inferior a 15 kg:** descripción y tipos; funcionamiento; válvulas y reguladores; instalación (normativa).
- **Esquema de instalaciones:** croquización; uso de tablas y gráficas; simbología de gas, agua y electricidad; planos y esquemas.
- **Cálculo de instalaciones receptoras:** datos necesarios (características del gas, PCS, presión mínima de entrada, pérdida de carga admisible); consumo de gas (recuento de potencia, coeficiente de simultaneidad, caudal máximo probable); trazado (longitudes reales y equivalentes); anexos (tablas de consumo, tablas de diámetros según caudal y longitud, pérdida de carga por tipo de gas, ejemplo de cálculo).
- **Depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg:** tipos y descripción; funcionamiento; instalación (normativa).
- **Seguridad y emergencias:** riesgos específicos; incendios, deflagraciones y detonaciones (triángulo de fuego, clases de fuego, prevención, protección y extinción); intoxicaciones (síntomas y medidas de emergencia); recomendaciones generales (ventilación y estanqueidad, detección y subsanación de fugas, reglaje de quemadores).

### 2.1.2 Conocimientos prácticos:

- **Instalaciones:** croquis, trazado y medición; curvado; corte; soldeo de tubos de cobre y plomo y accesorios; injertos y derivaciones; uniones mecánicas y roscadas; fijación, protecciones, pasamuros, vainas y sellado; pruebas de resistencia y estanquidad; pruebas de inertización; evacuaciones y ventilaciones; montaje de deflectores y cortavientos, rejillas.
- **Aparatos:** desmontaje e identificación de elementos; conexión y PEM de un aparato de cocción (ajuste de aire primario, gasto, dispositivo de seguridad); montaje, conexión y PEM de un productor de ACS instantáneo (gasto, caudal de agua, potencia útil, dispositivo

de seguridad); adaptación de cocción y de ACS/calefacción a distintas familias de gas; lectura de aparatos.

### 2.1.3 Realización práctica de **una instalación con gas canalizado y otra con botellas de GLP**.

## 2.2 Conocimientos de reglamentación para la categoría B

Incluyen los de la categoría A, **con excepción** de (la B **no** los necesita):

- **Ley 34/1998**, Título IV, **Capítulo IV** «Regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural», Disposición Adicional 6.ª y Disposiciones Transitorias 5.ª, 7.ª, 8.ª y 15.ª (con las modificaciones del artículo 7 del Real Decreto-Ley 6/2000).
- Las ITC: **ITC-ICG 01, ITC-ICG 03 y ITC-ICG 05**.

**Nota aclaratoria — la B se ahorra lo de la «gran red» y los depósitos fijos.** La reglamentación de B es la de A **menos** el capítulo de regasificación/transporte/almacenamiento de gas natural y las ITC **01, 03 y 05**.

## 3 · Instaladores de categoría C

### 3.1 Conocimientos teórico-prácticos para la categoría C

#### 3.1.1 Conocimientos teóricos:

- **Matemáticas:** enteros y decimales (máximo 4 enteros y 3 decimales); quebrados y reducción a decimal; proporcionalidades; regla de tres simple; porcentajes; SI (longitud, superficie, volúmenes); líneas; ángulos; pendiente; polígonos; circunferencia, círculo, diámetro; volúmenes (paralelepípedos). (Sin escalas, negativos, potencias/raíces, superficies irregulares, cilindros ni gráficas.)
- **Física:** la materia; estados; fuerza, masa, aceleración y peso; masa volumétrica y densidad relativa; presión (Pascal, absoluta/relativa, manómetros, pérdida de carga); energía, potencia y rendimiento; el calor (PCS y PCI); temperatura; efecto del calor; transmisión del calor; caudal; tensión de vapor (botellas de GLP); nociones de electricidad (tensión, resistencia, intensidad; potencia y energía). (Sin Venturi, PVT/gases perfectos, ley de Ohm/Joule ni corrientes de fuga/galvánicas/protección catódica.)
- **Química:** elementos de los gases combustibles; el aire como mezcla; gases combustibles comerciales y familias; combustión (completa e incompleta, aire primario y secundario, llama blanca y azul, temperatura de ignición e inflamación, PCS). (Sin gases inertes/inertización.)
- **Materiales, uniones y accesorios:** tuberías (plomo, acero, cobre, flexible); uniones mecánicas (bridas, racores, ermeto o similares); tipos de soldadura (plomo-plomo, capilaridad, oxiacetilénica, eléctrica por arco); uniones soldadas; accesorios y sujeción; pasamuros; fundas o vainas; protección mecánica de tuberías de plomo.
- **Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos** (UNE 60670).
- **Instalaciones de contadores** (UNE 60670).
- **Ventilación de locales** (UNE 60670).

- **Quemadores:** generalidades; atmosféricos; descripción; funcionamiento. (Sin automáticos con aire presurizado.)
- **Dispositivos de protección y seguridad:** bimetálicos; termopares; analizador de atmósferas; termostatos. (Sin detectores sensibles a la luz ni por conductividad de llama.)
- **Dispositivos de encendido:** piezoeléctrico; chispa eléctrica; resistencia eléctrica; encendido programado.
- **Aparatos de gas:** cocción; ACS; calefacción fijos; estufas móviles; aparatos «populares»; presiones de funcionamiento; comprobación.
- **Accesorios de las instalaciones de gas:** llaves; reguladores; contadores; deflectores; detectores de fugas. (Lista más corta que la de B.)
- **Botella de GLP de contenido inferior a 15 kg.**
- **Esquema de instalaciones:** croquización; tablas y gráficas; simbología de gas; planos y esquemas.
- **Cálculo de instalaciones receptoras** (datos, consumo, trazado, anexos y ejemplo).
- **Seguridad y emergencias.**

(La C no incluye «adaptación de aparatos a otros tipos de gas» ni «depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg».)

### 3.1.2 Conocimientos prácticos:

- **Instalaciones:** croquis, trazado y medición; curvado; corte; soldeo; injertos y derivaciones; uniones mecánicas y roscadas; fijación, protecciones, pasamuros, vainas y sellado; pruebas de resistencia y estanquidad; evacuaciones y ventilaciones; deflectores, cortavientos y rejillas. (Sin pruebas de inertización.)
- **Aparatos:** identificación de elementos; conexión y PEM de un aparato de cocción; montaje, conexión y PEM de un productor de ACS instantáneo; comprobación de aparatos de ACS y calefacción individuales. (Sin operaciones de adaptación a distintas familias de gas.)

### 3.1.3 Realización práctica de **una instalación con gas canalizado y otra con botellas de GLP.**

## 3.2 Conocimientos de reglamentación para la categoría C

Incluyen los de la categoría B, **con excepción** de (la C **no** los necesita):

- **Ley 34/1998**, Título IV, Capítulo I «Disposiciones Generales», Capítulo II «Sistema de gas natural», Capítulo V «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», Capítulo VI «Suministro de combustibles gaseosos» (con las modificaciones del artículo 7 del Real Decreto-Ley 6/2000).
- Las ITC: **ITC-ICG 06** y **ITC-ICG 10**.
- Norma **UNE 60601** (salas de máquinas y equipos autónomos).

**Nota aclaratoria — la C es la más «pelada» en reglamentación.  $C = B$  menos más capítulos de la Ley 34/1998, las ITC **06** (envases GLP uso propio) y **10** (caravanas) y la **UNE 60601**. La UNE 60601 la estudian **A y B**, pero no la **C**.**

## Anexo 2 · Conocimientos adicionales para puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos

Son los conocimientos que exige el **apartado 4**. El índice tiene **18 apartados**; el **4.1** exige los apartados **1 a 17**, y el **4.2** (cambio de familia de gas) exige el anexo **completo** (incluido el 18).

1. **Clasificación y tipos de aparatos según la forma de evacuación de los productos de la combustión: A, B y C (UNE-CEN/TR 1749 IN).**
2. **Tipos de aparatos según el uso:** cocción; calefacción; producción de ACS; refrigeración; iluminación; lavado.
3. **Combustión de los aparatos de gas:** los productos de la combustión (PdC); importancia de su evacuación; riesgo para la salud.
4. **Quemadores:** generalidades (definición, funciones, sistemas de combustión); tipos (atmosféricos, de mezcla previa por aire inductor, de mezcla previa en máquinas, de llama libre, monobloc, de llama plana, de inmersión, tubos radiantes, de radiación infrarroja, de alta velocidad); descripción (inyector, regulación de aire primario, mezclador, Venturi, cabeza); funcionamiento (aire primario, estudio de la llama, desprendimiento, retroceso, estabilidad, puntas amarillas, factores); quemadores automáticos con aire presurizado.
5. **Dispositivos de protección y seguridad:** definición; tipos, descripción y funcionamiento; dispositivos de seguridad de encendido (bimetálicos, por termopar, por conductividad de llama/ionización); órganos detectores sensibles a la luz (células fotoeléctricas, fotoconductoras, tubos de descarga); analizador de atmósfera; seguro contra exceso de temperatura; termostatos; control de la presión del fluido; dispositivo de evacuación de PdC (cortatiro); dispositivo antidesbordamiento de PdC; seguro contra insuficiente caudal; seguro contra exceso de caudal (presostato).
6. **Análisis de los productos de la combustión y conducto de gases quemados:** CO-ambiente; combustión en la salida de la combustión; instrumentos de medición.
7. **Rendimiento:** pérdidas por calor sensible; por inquemados; por radiación y convección.
8. **Presiones de funcionamiento de los aparatos.**
9. **Comprobación del funcionamiento de los aparatos.**
10. **Nociones básicas de electricidad:** componentes del circuito; potencia; condensadores; líneas monofásicas; cuadros eléctricos de protección y mando; motores asíncronos.
11. **Aparatos domésticos de cocción:** tipos y características; conexiones; regulación; protección y seguridad; encendido; recomendaciones para la PEM (ventilaciones y condiciones del local, características del gas, ensayos de estanquidad y prueba de

funcionamiento); limpieza de inyectores, engrase de llaves, cambios de juntas; placas vitrocerámicas de gas.

12. **Aparatos domésticos para la producción de ACS:** de producción instantánea y por acumulación (condiciones de instalación, funcionamiento, regulación, protección y seguridad, encendido, recomendaciones de PEM; desmontar un equipo: cuerpo de agua, cuerpo de gas, piloto, quemador, cámara de combustión, cortatiros y conducto de evacuación de PdC; temperatura máxima de ACS permitida en la instantánea; averías más frecuentes y revisiones preventivas).
13. **Aparatos domésticos de calefacción fijos:** calderas de calefacción (funcionamiento, regulación, protección, encendido, PEM; detección de defectos, ruidos, fugas de agua; ajuste de detentores; termostato de ambiente; vaso de expansión: función, presión de precarga y medición, problemas, sustitución); calderas de calefacción y ACS (idem + problemas frecuentes: bomba de circulación, válvula de tres vías, membrana del cuerpo de agua, presostato, sensores de presión/temperatura/tiro, purgador automático); aparatos de condensación (calderas y calentadores); bombas de calor.
14. **Radiadores murales** (instalación, funcionamiento, regulación, protección y seguridad, encendido, recomendaciones de PEM).
15. **Generadores de aire caliente** (idem).
16. **Equipos de refrigeración y climatización** (idem).
17. **Estufas móviles:** tipos y características.
18. **Adaptación de aparatos a otras familias de gas:** tipos de gases y su potencia calorífica; razones para la adaptación; operaciones fundamentales; desmontaje e identificación de elementos; materiales; herramientas; repuestos; transformación; comprobación tras la transformación (conexión y PEM).

**Nota aclaratoria — los tipos de aparato A, B y C no son las categorías de instalador.** En este anexo, «tipo A, B y C» (apartado 1) se refiere a los **aparatos** según **cómo evacúan los humos** (UNE-CEN/TR 1749 IN): **tipo A = no conducido** (suelta los humos al local), **tipo B = conducido** con toma de aire del local, **tipo C = estanco** (toma aire y expulsa humos al exterior en circuito cerrado). No lo confundas con las **categorías A/B/C del instalador**.

**Nota aclaratoria — por qué el 4.2 pide el anexo completo (1 a 18).** El 4.1 pide los apartados **1 a 17**; el 4.2 pide **todo**, porque necesita además el apartado **18: adaptación de aparatos a otras familias de gas**. Chuleta: 18 = cambio de gas = solo lo necesita el 4.2.

## Ideas clave del tema

- **Este tema define quién eres tú en el gas:** qué puede tocar tu carné y qué papeles firmas. La **ITC-ICG 09** regula tres figuras del artículo 8 del Reglamento: **instalador** (persona con carné), **empresa instaladora** (razón social que factura y responde) y **agente de puesta en marcha**.

- El **instalador es persona física**, trabaja **dentro de una empresa habilitada** (puede ser la suya como autónomo) y acredita **una de seis situaciones** (a-f). La habilitación **vale en toda España** (Ley 17/2009); la mayoría entra por el **examen de la comunidad autónoma** (vía c).
- **Tu categoría es lo primero que miras antes de presupuestar o firmar: A = todo** (sin tope de presión, incluye enterrado exterior, depósitos fijos de GLP y estaciones de servicio); **B = hasta 5 bar** (doméstico, colectivo, comercial e industrial, común e individual, cualquier potencia y familia; excluye enterrado exterior); **C = hasta 0,4 bar** (solo receptoras individuales de vivienda, sin proyecto ni cambio de familia). Firmar fuera de tu categoría invalida el certificado y bloquea la puesta en servicio.
- **Soldar tubería de polietileno no es del instalador: lo hace el soldador de PE para gas.** Una unión de PE mal hecha en un tramo enterrado por el exterior es una **fuga bajo tierra** difícil de detectar.
- Tres **casos gordos** de aparatos piden **formación adicional** (apartado 4): **conducidos B/C > 24,4 kW, vitrocerámicas de fuegos cubiertos y cambio de familia de gas** (esta **solo A y B**). Tocarlos sin acreditación deja **mala combustión, hollín, CO y cortes por seguridad**. Umbral clave: **24,4 kW**. En aparatos las tres categorías llegan casi a lo mismo; la diferencia real B/C está en la instalación.
- La **empresa** tiene las **mismas competencias que el instalador de su categoría** y se habilita con **declaración responsable** ante la **comunidad autónoma** (desde que la presentas, indefinida y en toda España; Ley 21/1992). **Declaras, no entregas**, pero debes tener a mano seguro, carnés y medios para cualquier inspección.
- Requisitos de la empresa (3.8): **un instalador de categoría igual o superior en plantilla a jornada completa**, medios técnicos y **seguro de RC vigente por siniestro: A = 900.000 €, B = 600.000 €, C = 300.000 €**. Ese seguro es lo que responde si tu instalación provoca una **fuga, una explosión o una intoxicación por CO**; sin él vigente, respondes tú y pierdes la habilitación.
- **Nada de vender boletines:** no puedes ceder el certificado de una instalación que no hizo tu empresa (3.9), y respondes de tu trabajo con la **garantía de 4 años** por mala ejecución. Plazos que se confunden: **1 mes** para comunicar cambios o cese; **15 días naturales** para alegar; **suspensión cautelar máx. 3 meses**.
- **El papeleo que genera la empresa: emitir los certificados** reglamentarios (el «boletín» con el que la **distribuidora** da el suministro) y llevar **dos registros** — el de **certificados e informes de anomalías** para la **comunidad autónoma** (j) y el de **informes de anomalías de controles periódicos** para las **distribuidoras / comercializadores de GLP** (k).
- **Anexo 1:** conocimientos mínimos por categoría, por capas (**A = B + extras; B = A menos** ITC 01/03/05 y gas natural; **C = B menos** ITC 06/10 y UNE 60601). La **UNE 60670** (tuberías y pruebas, contadores, **ventilación**) la estudian las tres; la **UNE 60601** (salas de máquinas), solo A y B. La ventilación es justo lo que evita el CO.

- **Anexo 2:** el manual de **averías de aparatos** hecho temario (análisis de PdC y CO, rendimiento, dispositivos de seguridad, averías de calentadores y calderas). **4.1 = apartados 1 a 17; 4.2 (cambio de gas) = anexo completo (1 a 18)**. No confundas los **tipos de aparato A/B/C** (evacuación de humos: A no conducido, B conducido, C estanco; UNE-CEN/TR 1749 IN) con las **categorías del instalador**.